2026
ISSN 2237-9223

REVISTA BRASILEIRA DE CRIMINALÍSTICA

Edição Especial dos Anais do

Limitações da Equação de Torricelli na Estimativa de Velocidade por Marcas de Frenagem

W. Kauffmann Neto[c]

Kauffmann Engenharia Ltda., Porto Alegre (RS), Brasil
Perito Judicial, Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (TJRS) e Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJBA), Brasil
**Endereço de e-mail para correspondência: walter@kauffmann.eng.br. Tel.: 51 981969030*

Palavras-chave: reconstrução de acidentes; frenagem; velocidade; dinâmica veicular; perícia de trânsito..

A estimativa da velocidade de veículos por meio da análise de marcas de frenagem constitui uma das técnicas mais difundidas na reconstrução de acidentes de trânsito. Entre os métodos empregados para essa finalidade, destaca-se a aplicação da equação de Torricelli associada ao coeficiente de atrito pneu-pavimento, procedimento amplamente presente em manuais técnicos, softwares de reconstrução, cursos de formação e atividades periciais. Sua ampla aceitação decorre da simplicidade matemática, da facilidade de aplicação e da possibilidade de obtenção de estimativas rápidas de velocidade a partir de vestígios materiais observados no local do sinistro.

Entretanto, a utilização cotidiana desse método frequentemente ignora as hipóteses físicas que fundamentam sua validade. A formulação clássica pressupõe desaceleração constante, coeficiente de atrito invariável, distribuição estática de carga, frenagem homogênea e ausência de interferência de sistemas eletrônicos de controle veicular. Tais condições raramente são integralmente observadas em acidentes reais, especialmente em veículos modernos equipados com sistemas ABS, EBD, ESC e demais tecnologias de gerenciamento dinâmico da frenagem.



Os principais trabalhos de reconstrução de acidentes e dinâmica veicular, representados por autores como Baker, Fricke, Brach, Gillespie, Wong, Limpert e Rajamani, reconhecem a complexidade do fenômeno da frenagem e a influência de múltiplas variáveis na dissipação da energia cinética. Apesar disso, observa-se que, na prática pericial cotidiana, a equação de Torricelli é frequentemente empregada como ferramenta direta de estimativa de velocidade, muitas vezes sem avaliação aprofundada das limitações impostas pelas condições específicas do evento analisado.

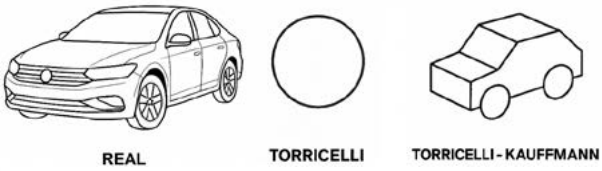
O presente trabalho propõe uma análise crítica da aplicação da equação de Torricelli em perícias de trânsito, examinando as hipóteses fundamentais do modelo e comparando-as com as condições efetivamente observadas em cenários reais de frenagem. Para isso, são discutidos aspectos relacionados à variação do coeficiente de atrito em função do escorregamento, à transferência dinâmica de carga entre os eixos, à atua-

ção de sistemas eletrônicos de controle, à distribuição não uniforme das forças de frenagem e às dificuldades associadas à determinação da efetiva distância de desaceleração utilizada nos cálculos.

$$v = \sqrt{\frac{2}{m}\int_0^{\Delta s} \mu(s)\cdot N(s)\,ds}$$

Como instrumento de análise, é apresentada uma formulação conceitualmente ampliada baseada na integração da força de atrito variável e na consideração da distribuição dinâmica das forças normais sobre as rodas. O objetivo dessa formulação não é substituir os métodos tradicionalmente empregados na prática pericial, mas demonstrar a quantidade de variáveis físicas envolvidas no processo de frenagem e evidenciar as simplificações inerentes ao modelo clássico.

$$v = \sqrt{\frac{2}{m}\int_0^{\Delta s} \sum_{i=1}^{4} \mu_i(s)\cdot\left[N_i^{est} \pm \frac{1}{2}\cdot\frac{m\cdot a_{máx}\cdot h}{L}\cdot f(v(s))\right] ds}$$



REAL TORRICELLI TORRICELLI - KAUFFMANN

Os resultados obtidos indicam que diversas hipóteses necessárias à aplicação rigorosa da equação de Torricelli raramente são verificadas em eventos reais. Foram identificadas limitações relacionadas à variabilidade do atrito, à transferência dinâmica de carga, à atuação de sistemas eletrônicos de frenagem, às diferenças de aderência entre rodas e à incerteza associada à identificação da distância efetiva de frenagem. Tais fatores podem produzir desvios relevantes entre a simplificação teórica e o comportamento físico efetivamente observado.

Conclui-se que a equação de Torricelli permanece uma ferramenta útil como aproximação inicial e instrumento didático para compreensão dos processos de desaceleração veicular. Contudo, sua utilização como método isolado para determinação de velocidade exige cautela metodológica e adequada compreensão de suas hipóteses de validade. A principal contribuição deste trabalho consiste em promover uma reflexão crítica sobre os limites de aplicação de um dos métodos mais difundidos da reconstrução de acidentes, contribuindo para o aprimoramento da prática pericial e para a interpretação tecnicamente adequada dos vestígios de frenagem.

REFERÊNCIAS:

Baker, J. Traffic Accident Reconstruction: Principles and Practice. Evanston: Northwestern University Center for Public Safety, 1998.

Brach, R.M. Vehicle Accident Analysis and Reconstruction Methods. Warrendale: SAE International, 2011.

Fricke, L.B. Traffic Accident Reconstruction. Volume 1. Evanston: Institute of Police Technology and Management, 1990.

Gillespie, T.D. Fundamentals of Vehicle Dynamics. Warrendale: SAE International, 1992.

Limpert, R. Brake Design and Safety. 3. ed. Warrendale: SAE International, 2011.

Rajamani, R. Vehicle Dynamics and Control. 2. ed. New York: Springer, 2012.

Wong, J.Y. Theory of Ground Vehicles. 4. ed. Hoboken: Wiley, 2008.